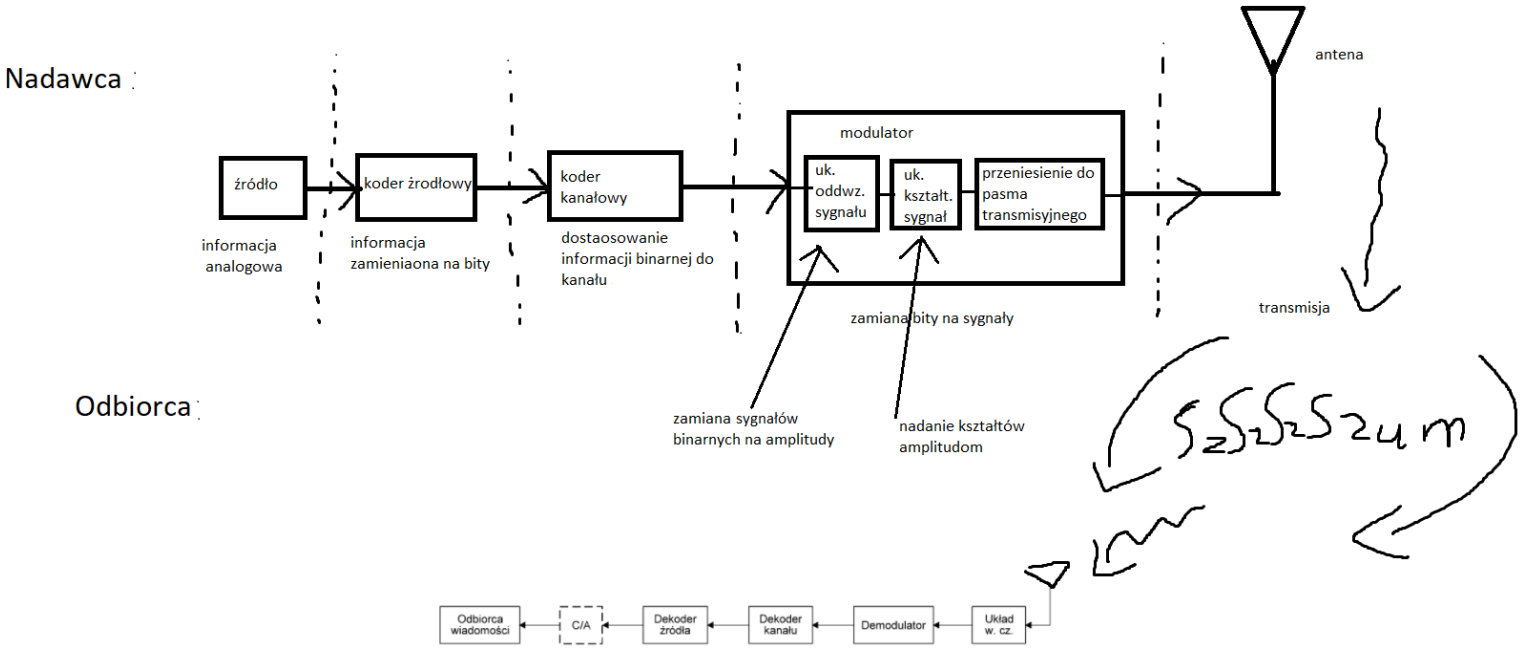
Model systemu transmisji cyfrowej



Kodowanie źródłowe

kod stałej dł.

np.
a b c d
00 01 10 11

kod zmiennej dł.

Shannona - Hoffmana

a b c d
0 10 110 111

(bezprefixowy)

kody strumieniowe

LZ78

Algorytm Lempela- Ziva (LZ78)

a) podział sekwencji wejsciowej nanniepowtarzajace sie ciągi binarna
b) wyznaczenie par (i,s)
c) wyzanczenie wartości $I_j = 2 \cdot i + s$
d) wyzanczanie dł. sekwencji binarnych wyjscowych $D_j = \lceil \log_2 2 \cdot j \rceil$
e) zakoduj wartości I_j na D_j bitach

Kody źródłowe:

$L = \lceil \log_2 M \rceil$

(dotyczy kodów stałej dł.)

M- liczba symboli

L - liczba bitow potrzebnych do reprezentacji M symboli

$Li = \log_2 \frac{1}{P_i}$

Li- liczba bitów potrzebnych do zakodowania z danym prawdop. Pi

$L_{śr} = \sum l_i \cdot P_i$

- srednia liczba bitów potrzebnych do zakodowania wszystkich symboli z danym prawdopodob.

$H(x) = \sum Pi \log_2 \frac{1}{P_i}$

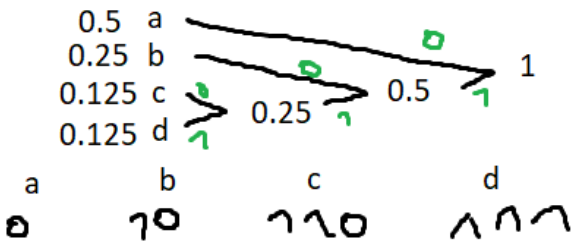
- entropia → (średnia ilosć informacji przypadająca na pojedynczą wiadomość)

Warunek wartosci granicznej:

$H(x) \leq L_{śr} < H(x) + 1$

np.

budowanie drzewka (symbole i prawdop.)



-

Kody kanałowe:

$R = \frac{k}{n}$

k-liczba bitów informacyjnych

n- suma bitów inf. i kontroli parzystości

R - sprawność kodu

$H = [P^T \vdots I_{n-k}]$

macierz kontroli parzystości

rozmiar: (n-k) x n

$G = [I_k \vdots P]$

macierz generująca

rozmiar: k x n

$r = C + e$

r- sekwencja odebrana

$S = H \cdot r = H(C+e) = \underbrace{H \cdot C}_{0} + He = H \cdot e$

s- syndrom e - błedy

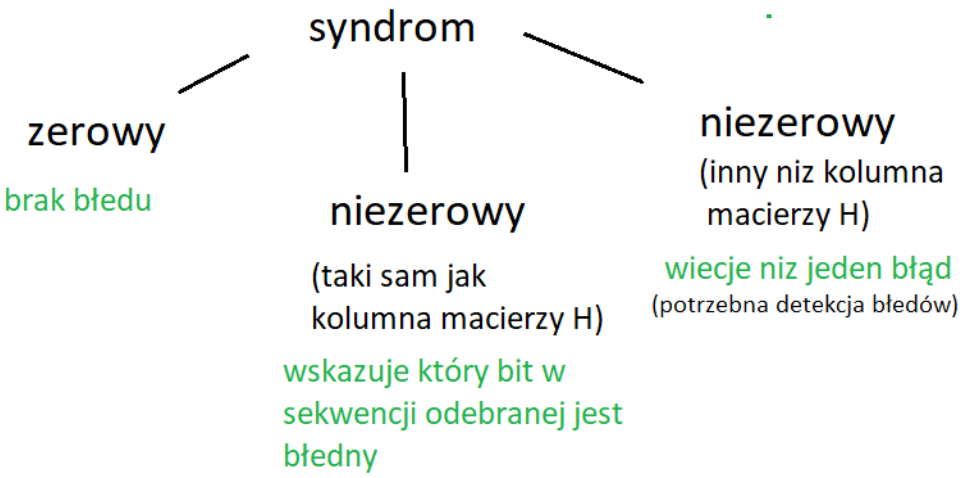
d_{min} — odległość Hamminga

(minimalna liczba kolumn macierzy H, które sumują się do wektora zerowego)

t- liczba błędów które poprawia kod

(róznica pomiędzy dwoma sekwencjami binarnymi , o ile bitówsię roznią mniedzy sobą)

$t = \left\lfloor \frac{d_{min} - 1}{2} \right\rfloor$



M-PAM

M - PAM - modulacja impulsów aplitudy M- liczba bitów $M = 2^b$

(przypisywanie amplitud danym wartościom binarnym)

$$\bar{E} = \frac{1}{M} \sum_{n=0}^{M} |x(n)|^2$$ ← Średnia energia dla M-PAM

$x(n)$ ↑ kolejne wartości amplitud

dla M-PAM:

$$\bar{E}_{M\text{-}PAM} = \frac{d^2(M^2-1)}{12}$$

Dobieranie aplitudy tak by:
- wartość sr. amplitud = 0
- stała odległośc miedzy kolejnymi wartościami amplitud

QAM

Modulacja QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa służąca do przesyłania danych cyfrowych przez kanał radiowy

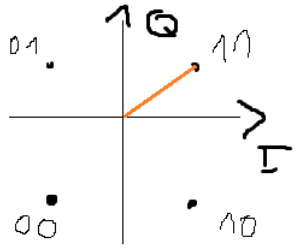
(zapisywanie informacji dzięki przypisaniu metryk binarnych do punktów konstelacji na płaszczyśnie zespolonej)

Części sygnału x(t) [Re i Im] są wymnażane w nadajniku przez ortogonalne sygnały sinusoidalne i sumowane, a następnie przesyłane. W odbiorniku powtarza sie tą czynnośc i uzyskuje sie po filtracji części składowe sygnału Re i Im.

$$x(t) = 2\,\mathrm{Re}\{u(t)\}\cos 2\pi f_c t - 2\,\mathrm{Im}\{u(t)\}\cos 2\pi f_c t$$

QPSK

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) kwadraturowa modulacja fazy



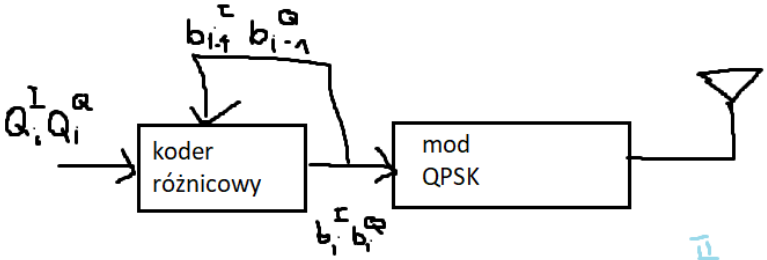
$$\bar{E} = \frac{1}{M}\sum_{n=1}^{M} |d(n)|^2$$

$$\bar{E} = \frac{1}{4}\left((\sqrt{2})^2 \cdot 4\right) = 2$$

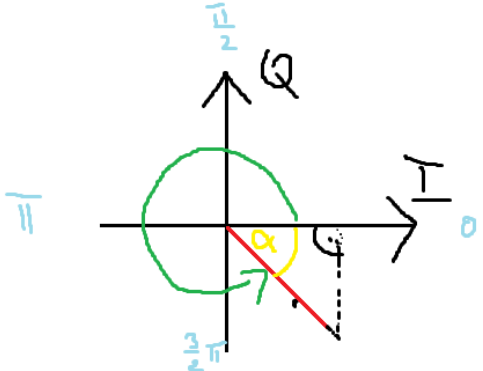
DQPSK

DQPSK (Differential Quaternary Phase Shift Keying) – różnicowa kwadraturowa modulacja z kluczowaniem fazy

(kodujemy róznice fazy miedzy punktami konstelacji)



$\Delta\varphi$	$Q_i^I Q_i^Q$	$b_{i-1}\ldots$	$b_i\ldots$
0	11		
$\frac{\pi}{2}$	01		
π	00		
$\frac{3}{2}\pi$	10		



$$\alpha = 2\pi - \mathrm{arctg}\frac{Q}{I}$$

Ważne:

- zasada maximum wiarygodności
np. (jeden błąd jest bardziej prawdopodobny niż 2 błędy)

- Kod Hamminga - kod idealny

(poprawia zawsze jeden błąd)

$(2^p - 1, 2^p - 1 - p)$

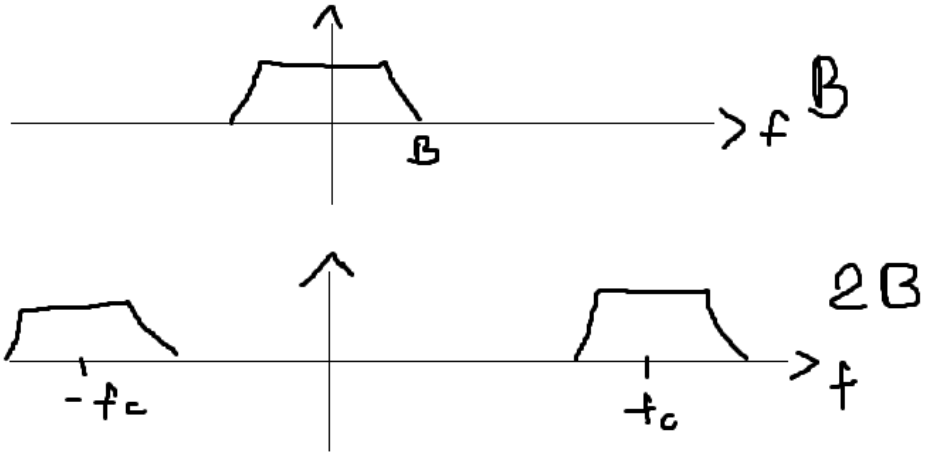
np.

$(7, 4), (15, 11)$

- Kod Greya

kolejne bity różnią sie od siebie tylko na jednym bicie

-Po przeniesieniu sygnału z pasma podstawowego do pasma transmisyjnego , pasmo sygnału ulega dwukrotnemu powiększeniu



-impuls podniesienego cosinusa
(parametr α reguluje pasmo i szybkość opadania zbocza)

(używany zamiast sygnału prostokątnego, który jest trudniejszy do uzyskania) wykorzystywany w filtrach

Pytania do zadań:

Zad. dom.

1.Dany jest kod opisany następującą macierzą generującą

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) wyznacz liczbę błędów, które poprawia kod
b) zapisz możliwe słowa kodowe i na ich podstawie wyjaśnij ile błędów poprawia kod

2. Dany jest kod Hamminga $(n = 7, k = 4)$, który poprawia jeden błąd oraz kod BCH (63,36), który poprawia pięć błędów. Sprawności obu kodów są takie. Wyjaśnij czy bardziej opłacalne jest przesyłanie dziewięciu kodów bloku Hamminga czy jednego bloku kodu BCH?

Ad 1.

W zadaniu nr 1 w podp. a) nie jestem pewien na jakiej podstawie wyznaczyć liczbę błedów, które poprawia kod. Czy można to określić patrząc na różnice bitów we wierszach macierzy G ?
Do podpunktu b) brak pytań.

Ad 2.

Zadanie 2 nie jest dla mnie zrozumiałe i nie wiem jak je rozwiązać. Szukanie informacji w internecie przyniosło marne skutki i nie pomogło w jego zrozumieniu. Nie wiem na jakiej podstawie mogę określić ,,opłacalność,, skorzystania z danego kodu.

Czy chodzi w tym zadaniu o to, że w przypadku błędu w przy przesyłaniu kodem Hamminga powtorzyć byśmy musieli tylko sekwecje z błędem, a w przypadku kodu BCH wszytskie 63 bity?